

LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data



Nama: Andhika Fikri Ekanatha

NIM: 103122400095

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

MEI 2026

MODUL 12

JURNAL MANDIRI

Soal :

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).

2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisa_saldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

4.

EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil

Jawab :

1.

```
jmmodule12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	06019820-505b-4ac0-9481-47ed...	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

- Berapa banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran? Terdapat 4 nilai unik, yakni 'JakLingko', 'BCA Flazz', 'Mandiri Emoney', serta 'BNI TapCash'.
- Berapakah nilai minimum dari sisa_saldo_kartu? Nilai paling rendahnya adalah 2000.00.
- Berapakah nilai maksimum dari tarif_debet? Nilai paling tingginya mencapai 3500.00.

2.

- Apakah semua kolom terbaca dengan benar? Ya, seluruh 12 kolom berhasil dimuat dengan sempurna lengkap dengan tipe datanya masing-masing.

```
jmmodule12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodule12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

- Berapa banyak halte (filter Jakarta Pusat)? Totalnya terdapat 9 halte (Bundaran HI, Harmoni, Monas, Tosari, Pasar Baru, Benhil, Senen, Slipi Petamburan, dan Sawah Besar).

```
jmmodule12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

3.

```
jmmmodul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

- **Berapa kolom yang ditampilkan?** Jumlah yang muncul adalah 10 kolom. Ini karena dari total 12 kolom bawaan, ada 2 kolom yang disembunyikan (di-*exclude*).
- **Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?** Masih ada. Perintah *exclude* tersebut murni hanya menyembunyikan kolom koordinat (*latitude* dan *longitude*) saja.

4.

```

jmmodul12 D .timer on
jmmodul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                    h_tujuan.nama_halte,
                    COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Ragunan	Blok M	1
Bundaran HI	Ancol	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Blok M	Harmoni	1
Pluit	Pasar Baru	1
Monas	Lebak Bulus	1
Senen	Harmoni	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Petamburan	Grogol 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Ancol	Bundaran HI	1
Kota	Ancol	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Kota	Tanjung Priok	1
Matraman 1	Senen	1
Bundaran HI	Kota	1
Blok M	Tosari	1

```

30 rows                                3 columns
Run Time (s): real 0.024 user 0.000000 sys 0.000000
jmmodul12 D .timer off

```

- **Berapa lama eksekusi query (real time)?** Waktu *real time* yang dihabiskan untuk memproses *query* tersebut adalah 0.027 detik.
- **Apakah time user atau sys lebih tinggi?** Waktunya seimbang. Dari hasil eksekusi, nilai *time user* dan *sys* sama-sama menunjukkan angka 0.015625.

- a. Real time yang dibutuhkan untuk mengeksekusi query adalah 0.027 detik.
- b. Keduanya sama persis/seimbang. Berdasarkan hasil komputasi, baik time user maupun sys masing masing bernilai 0.015625.